NEXORA · AI & DATA SCIENCE

دراسة الجدوى · Feasibility Study

دَمي

DAMI

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب...
وبالدرون إذا ما في وقت

دراسة جدوى مبدئية: السوق، والجدوى الفنية والتشغيلية، والقانونية، والمالية لثلاث سنوات، مع السيناريوهات والحساسية والتوصية.

الفريق	**NEXORA**
المجال	الصحة · الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات · الطائرات المسيّرة
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....
أعضاء الفريق	.....

لأن الدم الذي يصل متأخرًا... لا يصل.

1 ملخص النتائج

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	صافي التشغيل س3	الهامش الإجمالي س3
58,000 د.أ	89,900 د.أ	325,000 د.أ	85,250 د.أ	72%

الجانب	التقييم	السبب
السوق	✅ مرتفع	حاجة صحية حرجة، وزبون واضح (المستشفيات وبنك الدم)، ولا منافس مباشر محليًا حسب بحثنا المبدئي.
الفني	✅ مرتفع	التقنيات ناضجة (تنبؤ، تحسين، درونز طبية مثبتة عالميًا)، والنموذج الأولي يعمل.
التشغيلي	⚠️ متوسط	يحتاج مركز عمليات وطيارين مرخّصين وإدارة سلسلة تبريد.
القانوني	⚠️ التحدي الأكبر	تصاريح الطيران والموافقات الأمنية وحماية البيانات الصحية.
المالي	⚠️ طويل المدى	نتيجة السنة 3 موجبة، والتعادل بعد السنة الثالثة بالأساسي، والشهر 27 بالمتفائل.

2 دراسة السوق

بنوك الدم تواجه معادلة صعبة: نقص في زمر معيّنة وقت الحاجة، وانتهاء صلاحية وحدات أخرى في مكان آخر. وعند الحوادث الكبرى أو أزمات النقص، تحتاج المستشفيات وحدات عاجلة من بنك الدم أو من مستشفى آخر، فتعلق السيارات في الزحمة أو تتأخر في الطرق الجبلية والبعيدة، وكل دقيقة لها ثمن في النزيف الحاد.

35–42 يومًا
صلاحية كريات الدم الحمراء المحفوظة بين 2 و6 درجات مئوية

5–7 أيام
صلاحية الصفائح الدموية فقط، لذلك يضيع جزء منها إذا لم يُوزَّع بذكاء

0 سالب
الزمرة التي تُطلب أولًا في النزيف الحاد قبل معرفة زمرة المريض

منذ 2016
توصيل الدم بالدرون يعمل فعليًا في رواندا ثم غانا ودول أخرى (Zipline)

الشرائح المستهدفة

- المستشفيات الخاصة (البداية)
- مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية
- بنك الدم الوطني
- الهلال الأحمر والدفاع المدني
- المتبرعون (مستخدمون مجانيون)

افتراضات النمو

الافتراض: 3 مستشفيات خاصة في السنة الأولى، 10 ثم 20، مع بدء رحلات الدرون في السنة الثانية بعد الترخيص.

المنافسة والبدائل

البديل	ماذا يقدم	أين يقصر
الوضع الحالي	اتصالات هاتفية بين بنوك الدم، ونقل بالسيارة، وحملات تبرع عامة	بطيء في الطوارئ، وهدر في الصلاحية، ولا استهداف للزمر
أنظمة إدارة بنوك الدم	تسجيل المخزون داخل مستشفى واحد	لا تنبؤ، ولا رؤية وطنية، ولا توصيل

Zipline (عالميًا)	توصيل بالدرون في أفريقيا وأمريكا	غير موجودة في الأردن حسب بحثنا المبدئي، وتركز على التوصيل فقط
دَمي	**تنبؤ + موازنة + متبرعون + درون في منصة واحدة**	**مصممة للأردن، تبدأ بالمحاكاة وتتدرج للتشغيل المرخّص**

3 الجدوى الفنية

التنبؤ والموازنة

نموذج يتنبأ بطلب كل زمرة في كل مستشفى لـ 14 يومًا، وينبّه قبل النقص، ويقترح نقل الوحدات القريبة من انتهاء الصلاحية إلى مستشفى سيستخدمها.

الاستدعاء الذكي للمتبرعين

يختار المتبرعين المؤهلين (آخر تبرع قبل 90 يومًا أو أكثر) والقريبين والأكثر احتمالًا للاستجابة، ويرسل لهم دعوة للزمرة الناقصة بالذات.

درون إسعاف الدم

في الطوارئ: يختار النظام أقرب مصدر يملك الزمرة، ويقارن زمن الدرون بالسيارة، ويطلق درون مجهزة بصندوق تبريد ذكي مع تتبع حي للحرارة والموقع.

التقنيات المستخدمة

الواجهات	تطبيق ويب للوحة القيادة + تطبيق جوال للمتبرع (React / Flutter)
الخادم	Python (FastAPI) + قاعدة بيانات PostgreSQL + بث لحظي WebSocket
الذكاء الاصطناعي	نماذج سلاسل زمنية (Prophet / LightGBM) للتنبؤ، وتحسين رياضي لاختيار المصدر وتوزيع الأسطول
الدرون	تكامل عبر بروتوكول MAVLink مع محطة التحكم، وخرائط المناطق المحظورة
حساسات التبريد	مسجّلات حرارة IoT ترسل القراءات كل ثانية عبر الشبكة الخلوية
الاستضافة	سحابة داخل الأردن أو خوادم الجهة الصحية حسب متطلبات حماية البيانات

مواصفات الدرون والتبريد

النوع	درون متعددة المراوح للنموذج التجريبي، ثم درون VTOL ثابتة الجناح للمسافات الأطول
الحمولة	2–4 كغ: 4–6 وحدات دم مع الصندوق المبرّد
المدى والسرعة	15–40 كم للتجربة داخل المدن، بسرعة 60–90 كم/ساعة
صندوق التبريد	عزل حراري ومادة متغيرة الطور تحافظ على 2–6°م، ومسجّل حرارة مع إنذار لحظي
الاتصال	شبكة خلوية 4G/5G مع اتصال احتياطي، وبث الموقع والحرارة والبطارية كل ثانية
السلامة	مظلة هبوط اضطراري، وعودة تلقائية عند فقدان الاتصال، وسياج جغرافي (Geofencing)
التسليم	هبوط على منصة مخصصة فوق المستشفى أو إنزال بمظلة صغيرة في منطقة آمنة
التشغيل	طيار مرخّص يراقب من مركز العمليات، ومسارات معتمدة مسبقًا

4 الجدوى التشغيلية

1. طلب طارئ

المستشفى يطلب 6 وحدات O سالب من التطبيق بأولوية «حرجة».

2. اختيار المصدر

النظام يفحص المخزون الحي ويختار بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة.

3. قرار الإطلاق

مقارنة: سيارة 34 دقيقة في الذروة مقابل درون 9 دقائق، والمشغّل يوافق بضغطة.

4. التجهيز والطيران

تعبئة الوحدات في صندوق مبرّد 2–6°م، ومسار آمن يتجنب المناطق المحظورة.

5. التسليم والتعويض

هبوط على منصة المستشفى وتأكيد الاستلام وحرارة الرحلة، واستدعاء متبرعين لتعويض المخزون.

- مركز عمليات صغير يعمل على مدار الساعة بمشغّل وطيار مرخّص في كل وردية.
- صيانة دورية للدرونز وفحص الصناديق ومعايرة حساسات الحرارة شهريًا.
- إجراءات احتياطية: إذا تعذّر الطيران (طقس، عطل) يتحول الطلب تلقائيًا للنقل البري مع أقرب مصدر.
- تدريب كوادر بنوك الدم على تعبئة الصناديق واستلام الشحنات.

5 الجدوى القانونية والتنظيمية

الجهة / المتطلب	ما نحتاجه
هيئة تنظيم الطيران المدني	تصريح تشغيل الطائرات المسيّرة، والموافقة على المسارات والطيار المرخّص، ومسار تجريبي أولًا.
الجهات الأمنية المختصة	موافقات الطيران فوق المناطق السكنية والقرب من المواقع الحساسة.
وزارة الصحة وبنك الدم الوطني	اتفاقية شراكة، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد.
حماية البيانات	سياسة خصوصية وموافقات المتبرعين والتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية.
التأمين	تأمين مسؤولية مدنية على الأسطول والشحنات.
تسجيل الشركة	تسجيل شركة ناشئة وحماية الاسم والعلامة التجارية.

6 الجدوى المالية

الاستثمار الأولي (CAPEX)

البند	الكمية	الكلفة التقديرية	المجموع
درون طبية متعددة المراوح بحمولة 3–5 كغ	2	11,000 د.أ	22,000 د.أ
صندوق تبريد ذكي بمادة متغيرة الطور ومسجّل حرارة	4	750 د.أ	3,000 د.أ
بطاريات احتياطية وشاحن سريع	1	2,000 د.أ	2,000 د.أ
منصة هبوط ومحطة تحكم أرضية	1	3,000 د.أ	3,000 د.أ
المنصة البرمجية ونموذج التنبؤ (تطوير)	1	15,000 د.أ	15,000 د.أ
تطبيق المتبرع (تطوير)	1	8,000 د.أ	8,000 د.أ
الأمن السيبراني والامتثال	1	5,000 د.أ	5,000 د.أ
المجموع			**58,000 د.أ**

المصاريف التشغيلية (OPEX)

البند	س1	س2	س3
رواتب الفريق	30,000 د.أ	57,000 د.أ	90,000 د.أ
التقنية والخوادم	5,000 د.أ	9,500 د.أ	15,000 د.أ
التسويق والمبيعات	7,500 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ
التشغيل والإدارة	7,500 د.أ	14,250 د.أ	22,500 د.أ
المجموع	**50,000 د.أ**	**95,000 د.أ**	**150,000 د.أ**

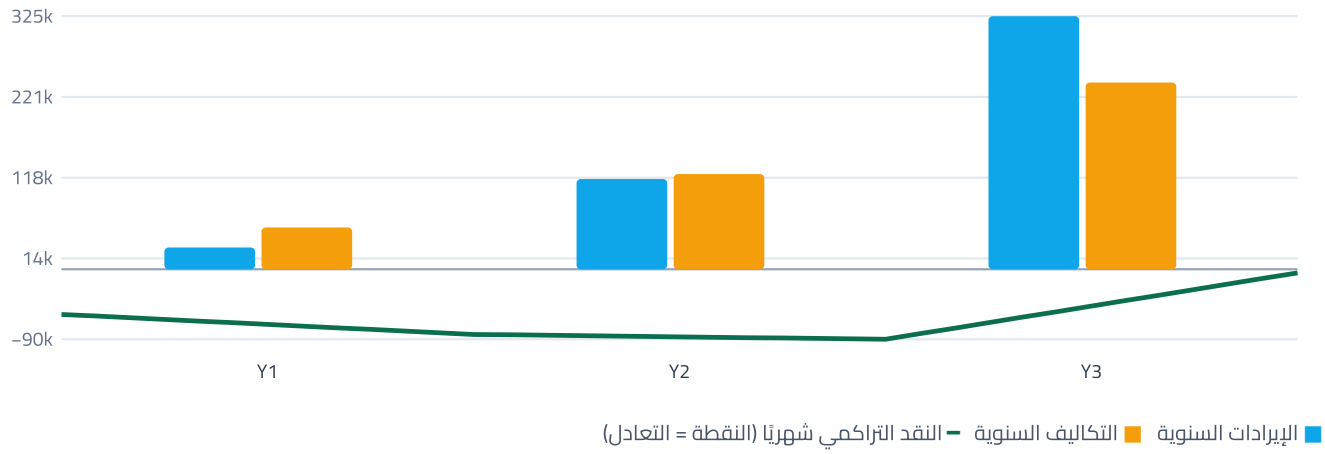
مصادر الإيرادات

المصدر	الوحدة	السعر	س1	س2	س3	إيراد س3
اشتراك مستشفى	مستشفى/سنة	6,000 د.أ	3	10	20	120,000 د.أ
رحلة توصيل طارئ بالدرون	رحلة	90 د.أ	0	400	1,500	135,000 د.أ
عقد اللوحة الوطنية	عقد سنوي	40,000 د.أ	0	0	1	40,000 د.أ
رعاية تطبيق المتبرعين	راعٍ سنوي	10,000 د.أ	1	2	3	30,000 د.أ

قائمة الدخل المتوقعة

البند	السنة 1	السنة 2	السنة 3
الإيرادات	28,000 د.أ	116,000 د.أ	325,000 د.أ
الكلفة المباشرة	3,700 د.أ	27,200 د.أ	89,750 د.أ
الربح الإجمالي	24,300 د.أ	88,800 د.أ	235,250 د.أ
المصاريف التشغيلية	50,000 د.أ	95,000 د.أ	150,000 د.أ
صافي الربح التشغيلي	**-25,700 د.أ**	**-6,200 د.أ**	**85,250 د.أ**
النقد التراكمي بعد الاستثمار	**-83,700 د.أ**	**-89,900 د.أ**	**-4,650 د.أ**

التدفق النقدي لـ 36 شهرًا



اقتصاديات الوحدة

المؤشر	القيمة
سعر رحلة الطوارئ	90 د.أ
الكلفة المباشرة للرحلة (بطارية، صيانة، وقت الطيار، تأمين)	40 د.أ
هامش المساهمة لكل رحلة	50 د.أ (55%)
اشتراك المستشفى السنوي / الكلفة المباشرة	6,000 900 / د.أ د.أ
رحلات السنة 3 (افتراض)	1,500 4.1 ≈ رحلة يوميًا

تحليل الحساسية

التغيير	نتيجة س3	النقد التراكمي س3	التعادل
السعر −20%	38,200 د.أ	−74,320 د.أ	بعد السنة الثالثة
السعر +20%	132,300 د.أ	65,020 د.أ	الشهر 31
الكميات −20%	38,200 د.أ	−74,320 د.أ	بعد السنة الثالثة
الكميات +20%	132,300 د.أ	65,020 د.أ	الشهر 31
التكاليف +20%	55,250 د.أ	−63,650 د.أ	بعد السنة الثالثة
التكاليف −20%	115,250 د.أ	54,350 د.أ	الشهر 31

السيناريوهات

السيناريو	الكميات	التكاليف	إيراد س3	نتيجة س3	التمويل المطلوب	التعادل
متشائم	×0.6	×1.1	195,000 د.أ	−23,850 د.أ	173,490 د.أ	بعد السنة الثالثة
أساسي	×1.0	×1.0	325,000 د.أ	85,250 د.أ	89,900 د.أ	بعد السنة الثالثة
متفائل	×1.4	×0.95	455,000 د.أ	186,850 د.أ	71,480 د.أ	الشهر 27
أساسي + منحة للأسطول التجريبي	**×1**	**×1**	**325,000 د.أ**	**85,250 د.أ**	**59,900 د.أ**	**الشهر 33**

7 المخاطر

الخطر	طريقة التعامل
حساسية البيانات الصحية	شراكة رسمية وتشفير وموافقات
ترخيص الطيران المسيّر في الأجواء الأردنية	البدء بالمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد من هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
الحفاظ على سلسلة التبريد	صناديق معتمدة طبيًا ومراقبة حرارة لحظية مع إنذار
بطء العقود الحكومية	البدء بالمستشفيات الخاصة والرعاية المؤسسية

8 التوصية

المشروع مجدٍ فنيًا وذو أثر صحي مرتفع، وجدواه المالية طويلة المدى. التوصية: المضي على مراحل؛ البرمجيات أولًا لتوليد دخل مبكر، وتمويل الأسطول التجريبي بمنحة أو شريك صحي، وعدم إطلاق الرحلات التجارية قبل اكتمال التصاريح.

خطة التحقق من الافتراضات

- مقابلات مع 10–15 مديرًا لبنوك دم ومستشفيات خاصة للتحقق من الاستعداد لدفع 6,000 د.أ سنويًا.
- جمع بيانات فعلية عن نسب الهدر بسبب انتهاء الصلاحية وأزمنة النقل الطارئ الحالية.
- طلب عروض أسعار حقيقية لدرونين وصناديق تبريد معتمدة.
- اجتماع تمهيدي مع هيئة تنظيم الطيران المدني لفهم مسار التصريح التجريبي.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية وضعها الفريق وليست أبحاث سوق أو عروض أسعار، ويجب التحقق منها قبل أي قرار. عبارة «غير موجود في الأردن» تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي. المحاكي يستخدم بيانات ومواقع تخطيطية.